

07, июль 2017

УДК 621.31

Особенности проектирования инструментального усилителя для реографических приборов

***Никифорова М.Н.**, студент*

*Россия, 105005, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
кафедра «Медико-технические информационные технологии»*

Научный руководитель: Кобелев А.В., консультант

*Россия, 105005, г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана,
кафедра «Медико-технические информационные технологии»*

pvi@bmstu.ru

Основным компонентом реографического прибора на этапе первичного преобразования биосигналов, является биоусилитель, качество проектирования которого определяет основные метрологические характеристики, эффективность проводимой диагностики, а также технические параметры создаваемой на их основе диагностической аппаратуры.

В настоящий момент при создании биоусилителя нужно выполнить ряд технических требований для обеспечения необходимого качества диагностических данных.

При проектировании прецизионного реографического оборудования в итоге важно получить погрешность (1 мОм), для того чтобы при регистрации сигнала отказаться от метода разделения импеданса на пульсовую и базовую составляющую.

Большинство тока должно проходить через биообъект, а не через входной каскад (рис. 1), поэтому операционные усилители, входящие в состав инструментального усилителя должны обладать низкими входными токами менее 20 пкА. Данное значение можно получить из простой пропорции (1).

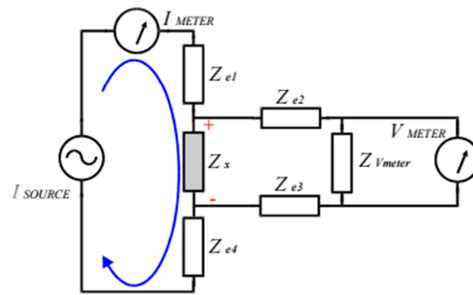


Рис. 1. Схема четырехэлектродного метода измерения

$$\frac{500 \text{ Ом}}{0.001 \text{ Ом}} = \frac{10 \text{ мА}}{x} \quad (1)$$

$$RMS = 100 \text{ мкА} \cdot 100 \text{ кГц} = 10 \text{ мА}.$$

При заданной погрешности 1 мОм, максимальном базовом импедансе 500 Ом и при максимально возможном токе зондирования, ограниченным стандартом ЕС IEC60601-1 10 мА несложно вычислить искомую величину.

$$x = 20 \text{ пкА}.$$

Вторым важным техническим требованием является малая величина спектральной плотности шума в широкой полосе частот до 1 МГц. Рассчитаем максимально допустимый размах шума по формуле (2), который определяется значением требуемой погрешности в 1 мОм.

$$V_{\text{ш}} = I * R_{\text{T}} = 10 \text{ мА} \cdot 1 \text{ мОм} = 10 \text{ мкВ} \quad (2)$$

$$\frac{10 \text{ мкВ}}{\sqrt{10^6 \text{ Гц}}} = 10 \frac{\text{нВ}}{\sqrt{\text{Гц}}}$$

Из несложных расчетов можно увидеть, что шум всей схемы в полосе частот до 1 МГц не должен превышать $10 \text{ нВ}/\sqrt{\text{Гц}}$.

Реограф также должен обладать высоким коэффициентом ослабления синфазной помехи (КОСС) не только на частоте сетевой наводки в 50 Гц, но и на частоте зондирования 100 кГц. Электрод-кожные сопротивления не равны и изменяются при проведении измерений (рис. 2), поэтому величина синфазной помехи зависит от величины

разбаланса сопротивлений, который в худшем случае может различаться в два раза. Произведем расчеты напряжения синфазной помехи и КОСС по формулам (3) и (4).

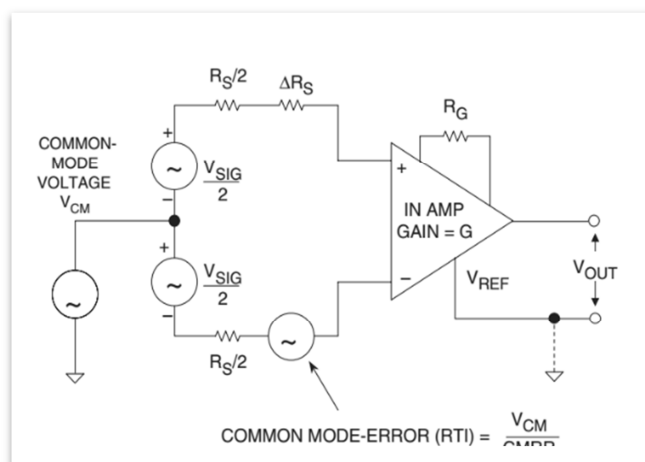


Рис. 2. Схема инструментального усилителя [4]

$$V_{\text{синф}} = \frac{R}{2} \cdot I = \frac{1 \text{ кОм}}{2} \cdot 10 \text{ мА} = 5 \text{ В}, \quad (3)$$

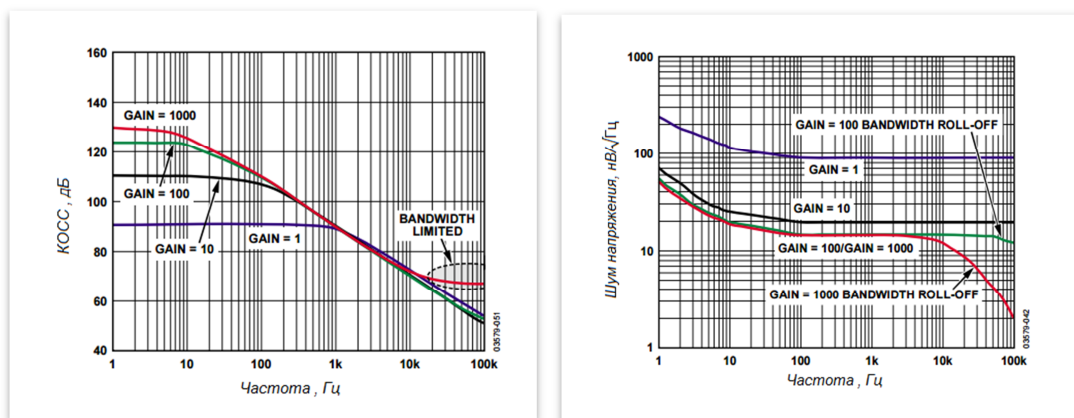
где R –электрод-кожное сопротивление в 1 кОм

$$\text{КОСС} = 20 \cdot \log \frac{500 \text{ Ом} \cdot 10 \text{ мА}}{1 \text{ МОм} \cdot 10 \text{ мА}} = \frac{5 \text{ В}}{10 \text{ мкВ}} = 113 \text{ дБ}. \quad (4)$$

В итоге для того чтобы подавить синфазную помеху в 5В, ее нужно ослабить на 113 дБ.

Рассмотрим реализацию инструментального усилителя на готовой микросхеме. Возьмем один из самых известных инструментальных усилителей AD8220 от Analog Devises, он рекомендуется производителем в использовании для регистрации сигналов ЭКГ.

Производитель заявляет, что схема на 3х ОУ выгодна тем, что занимает меньше места на плате, обладает лучшей температурной стабильностью и удобна при монтаже. Однако, конкретно для задач реографии, данные инструментальные усилители не подходят. Согласно графикам, на нужных нам частотах в 100 кГц при усилении в 10 раз AD8220 показывает низкий КОСС менее 60 дБ (рис. 3а) и обладает спектральной плотностью шума более 10 нВ/√Гц (рис. 3б).



а

б

Рис. 3. Графики КОСС и плотности спектрального шума AD8220 [2]

Таким образом, использование ИУ в интегральном исполнении не удовлетворяет поставленные требования по КОСС и входным токам.

Рассмотрим вариант самостоятельной сборки инструментального усилителя/ Сначала выберем правильную конфигурацию инструментального усилителя. Остановимся на все той же схеме на трех ОУ (рис. 4), так как она отличается высоким входным сопротивлением, и очень низким влиянием выходного сопротивления источников сигнала.

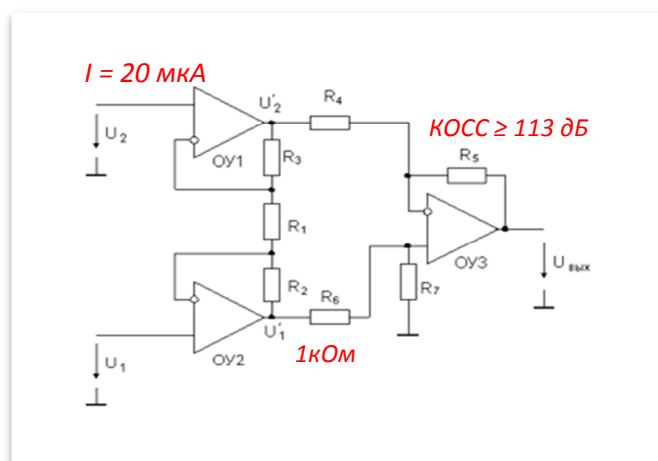


Рис. 4. Схема инструментального усилителя на трех операционных усилителях [1].

Усилители на входном каскаде должны обладать низкими входными токами, обеспечивать большой дифференциальный коэффициент усиления и единичный коэффициент усиления синфазных сигналов. На выходе получаем дифференциальный сигнал с уменьшенной синфазной составляющей.

Второй каскад, состоит из обычного дифференциального усилителя обладающим единичным коэффициентом усиления и большим КОСС. Данный каскад формирует однополюсный сигнал и подавляет остаточный синфазный сигнал.

Тепловой шум резисторов, входящих в состав биоусилителя, должен быть сравним с шумом ОУ и быть менее 10 нВ/√Гц. Рассчитаем величину теплового шума по формуле (5).

$$V_n = \sqrt{4k_n R T_k}, \quad (5)$$

где k_n - коэффициент Больцмана, T_k - температура в Кельвинах, R - сопротивление резистора равное 1кОм

$$V_n = \sqrt{4 \cdot 1.38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{Дж}}{\text{К}} \cdot 1 \text{ кОм} \cdot 298 \text{ К} \cdot 1 \text{ МГц}} = 4,1 \frac{\text{нВ}}{\sqrt{\text{Гц}}}.$$

Полученное значение очень близко к значению среднеквадратичного напряжения шумов ОУ. Наилучшее решение - резисторы в сборе, так как резисторные сборки обладают преимуществами - одинаковое сопротивление резисторов, входящих в сборку, очень близкие коэффициенты температурного сопротивления и одинаковое поведение при изменении температуры, экономия места на печатной плате.

Анализируя представленные на рынке операционные усилители, выберем два: ОРА192 и ОРА827 от компании Texas Instruments. Они были выбраны по трем основным критериям (рис. 5):

- низкий входной ток (< 20пкА)
- малое напряжение смещения (< 500мВ)
- низкий шум (< 10нВ/√Гц)

Precision amplifier quick-select: high voltage ($V_s > 5.5\text{ V}$)						
Low power ($I_o < 750\text{ }\mu\text{A}$)	Low I_B ($\leq 20\text{ pA}$)	High output current ($\geq 30\text{ mA}$)	Low V_{OS} ($\leq 500\text{ }\mu\text{V}$)	Wide GBW ($\geq 5\text{ MHz}$)	Low noise ($\leq 10\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$)	Performance audio (Noise, THD at 1 kHz)
LPV511 1.2 μA , 25 kHz	OPA827 10 pA, 22 MHz	OPA172 $I_{out} = \pm 75\text{ mA}$, $SR = 10\text{ V}/\mu\text{s}$	OPA277 0.02 mV, 0.1 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$	LMP8671 55 MHz, 20 $\text{V}/\mu\text{s}$	OPA211 1.1 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, 0.08 μVpp	LME49990 0.9 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, 0.00001%
OPA241 30 μA , 35 kHz	LM6211 10 pA, 17 MHz	LM7332 $I_{out} = \pm 70\text{ mA}$, $SR = 15.2\text{ V}/\mu\text{s}$	OPA192 0.025 mV, 0.1 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$	OPA211 45 MHz, 27 $\text{V}/\mu\text{s}$	OPA209 2.2 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, 0.13 μVpp	OPA1611/12 1.1 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, 0.000015%
OPA251 38 μA , 35 kHz	OPA627 10 pA, 16 MHz	LM7321 $I_{out} = \pm 65\text{ mA}$, $SR = 18\text{ V}/\mu\text{s}$	OPA140 0.12 mV, 1 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$	OPA827 22 MHz, 28 $\text{V}/\mu\text{s}$	LMP8671 2.5 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$	OPA1632 1.3 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, 0.000022%
OPA170 145 μA , 1.2 MHz	OPA140 10 pA, 11 MHz	OPA192 $I_{out} = \pm 65\text{ mA}$, $SR = 20\text{ V}/\mu\text{s}$	OPA211 0.12 mV, 0.35 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$	OPA277 20 MHz, 30 $\text{V}/\mu\text{s}$	OPA227 3 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, 0.09 μVpp	OPA1602 2.5 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, 0.00003%
OPA188 475 μA , 2 MHz	OPA141 10 pA, 10 MHz	OPA209 $I_{sc} = \pm 65\text{ mA}$, $SR = 6.4\text{ V}/\mu\text{s}$	OPA827 0.15 mV, 1.5 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$	LM7321 20 MHz, 18 $\text{V}/\mu\text{s}$	OPA827 4 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, 0.25 μVpp	LME49870 2.7 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, 0.00003%
TLV237x 560 μA , 3 MHz	OPA171 10 pA, 3 MHz	OPA827 $I_{sc} = \pm 65\text{ mA}$, $SR = 28\text{ V}/\mu\text{s}$	LMP8671 0.4 mV, 2 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$	LM7332 20 MHz, 13.2 $\text{V}/\mu\text{s}$	OPA140 5.1 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, 0.25 μVpp	OPA1662 3.3 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, 0.00006%
OPA171 595 μA , 3 MHz	OPA170 10 pA, 1.2 MHz	OPA141 $I_{sc} = \pm 36\text{ mA}$, $SR = 20\text{ V}/\mu\text{s}$	Zero drift ($\leq 0.1\text{ }\mu\text{V}/^\circ\text{C}$)	OPA140 11 MHz, 20 $\text{V}/\mu\text{s}$	OPA192 5.5 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, 1.30 μVpp	OPA1652 4.5 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, 0.00005%
TLV27x 660 μA , 3 MHz	OPA172 15 pA, 10 MHz	OPA564 $I_{out} = 1.5\text{ A}$, $SR = 20\text{ V}/\mu\text{s}$	OPA735 0.005 mV, 0.01 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$	OPA141 10 MHz, 20 $\text{V}/\mu\text{s}$	OPA188 8.8 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, 0.25 μVpp	OPA1642 5 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, 0.00005%
	OPA192 20 pA, 10 MHz	OPA211 $I_{out} = 30\text{ mA}$, $SR = 27\text{ V}/\mu\text{s}$	OPA188 0.025 mV, 0.03 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$	OPA211 45 MHz, 27 $\text{V}/\mu\text{s}$	OPA180 10 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, 0.25 μVpp	OPA1688 8 $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, 0.00005%
			OPA2180 0.075 mV, 0.1 $\mu\text{V}/^\circ\text{C}$	OPA172 10 MHz, 10 $\text{V}/\mu\text{s}$		

New products are listed in bold red.
X in the device number stands for 1, 2, or 4 channel

Рис. 5. Прецизионные малошумящие усилители Texas Instruments [5]

OPA192 обладает важным преимуществом перед OPA827, данный ОУ имеет внутреннюю защиту от электромагнитных помех (EMI), которая позволяет упростить электрическую схему, так как пропадает необходимость в установке входных RC фильтров перед усилителями. Также OPA192 имеет высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала (КОСС) во всей рабочей полосе частот (рис. 6а) и обладает спектральной плотностью шума менее $10\text{ нВ}/\sqrt{\text{Гц}}$. (рис. 6б)

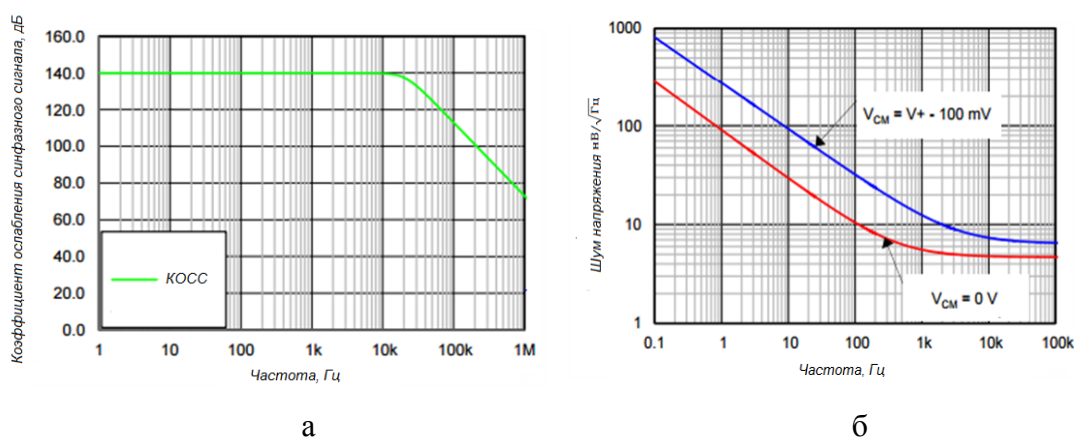


Рис. 6. Графики КОСС и спектральной плотности шума OPA192 [3]

Произведены расчеты в программе Micro-cap (рис. 7 и 8), по результатам моделирования итоговая схема шумит в размахе всего на 7 мкВ, что соответствует спектральной плотности в 7 нВ/ $\sqrt{\text{Гц}}$.

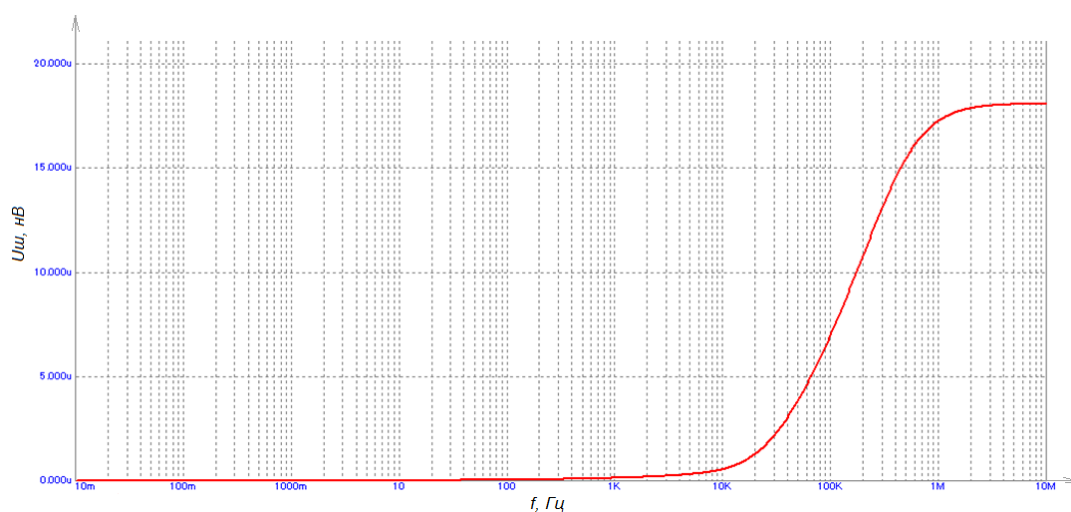


Рис. 7. График напряжения теплового шума схемы инструментального усилителя

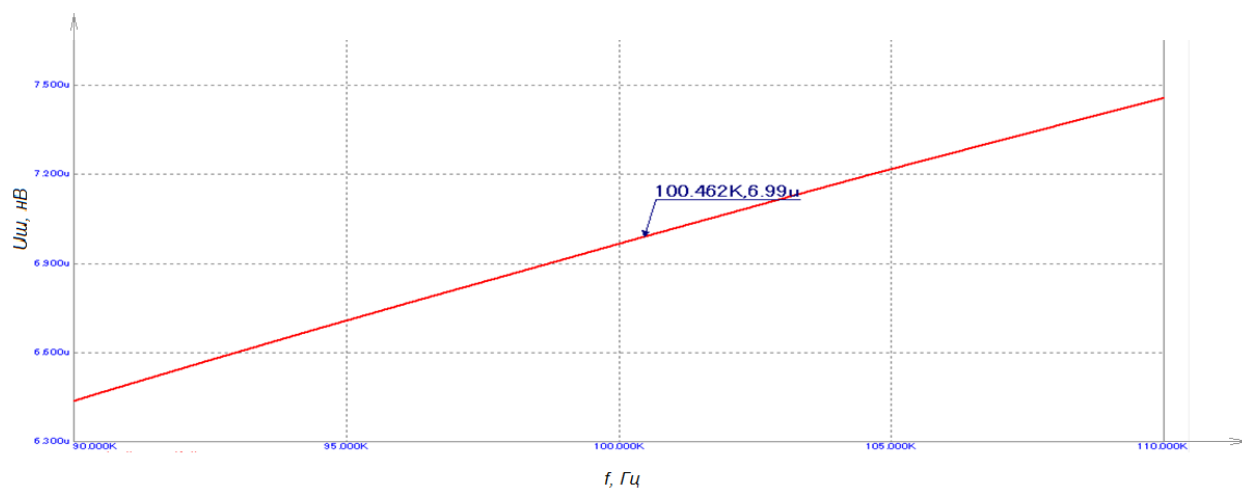


Рис. 8. Напряжения теплового шума на частоте зондирующего тока 100 кГц

При проектировании биоусилителя лучшее решение – это не покупка готовой схемы, а самостоятельная ее сборка с подбором ОУ и резисторов.

Список литературы

- [1]. Хоровиц П., Хил Л.У. Искусство схемотехники. 2-е. изд. М.: Издательство Бином, 2014. 704 с.

- [2]. Datasheet AD8220 - JFET Input Instrumentation Amplifier with. Rail-to-Rail Output in MSOP Package. Available at: <http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8220.pdf>, accessed 01.05.2017.
- [3]. Datasheet OPAx192- Precision, Rail-to-Rail Input/Output, Low Offset Voltage, Low Input Bias Current Op Amp with e-trim. Available at: <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2192.pdf>, accessed 19.04.2017.
- [4]. Op Amp Applications Handbook. Amsterdam: Newnes/Elsevier, 2005. 966 c.
- [5]. Precision Operational Amplifiers Guide. Available at: <http://www.ti.com/lit/an/snoa621c/snoa621c.pdf>, accessed 05.05.2017.